原子と原子核

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，プランク定数を h，真空中の光の速さを c，電気素量を e，電子の質量を m，クーロンの法則の比例定数を k とする。電子や原子核の速さは光の速さに比べて十分小さいとし，運動エネルギーは $\frac{1}{2}mv^2$，運動量は mv で表す（光子は除く）。重力は考えない。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　ボーアの原子模型

パターン 1　量子条件と電子の波　★★☆☆☆

練習 1-1 の解答　（求める軌道を $n=3$（半径 $9r_1$）に変え，ド・ブロイ波長も比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の $n=2$ が $n=3$ に変わる。量子条件の比をとり，波長は $\lambda=\dfrac{h}{mv}$ なので速さに反比例する。

② 立式

$$mv_1r_1=\frac{h}{2\pi},\qquad mv_3\cdot 9r_1=3\cdot\frac{h}{2\pi},\qquad \lambda=\frac{h}{mv}$$

③ 計算

2 式を割ると $\dfrac{9v_3}{v_1}=3$ より $v_3=\dfrac{1}{3}v_1$。$\dfrac{\lambda_3}{\lambda_1}=\dfrac{v_1}{v_3}=3$。円周 $2\pi\cdot 9r_1=9\lambda_1=3\lambda_3$ で，波が 3 個並んでいることも確かめられる（$2\pi r_1=\lambda_1$）。

④ 答え　v_3 は $\dfrac{1}{3}$ 倍，λ_3 は 3 倍

練習 1-2 の解答　（量子数を一般の n にし，h を $n=1$ の軌道の量で表す）

① 着眼点（立式の方針）

$n=1$ の量子条件を h について解き，量子数 n の量子条件に入れる。

② 立式

$$mv_1r_1=\frac{h}{2\pi},\qquad mv_n\cdot n^2r_1=n\cdot\frac{h}{2\pi},\qquad \lambda_n=\frac{h}{mv_n}$$

③ 計算

$h=2\pi mv_1r_1$。2 式を割ると $n^2\dfrac{v_n}{v_1}=n$ より $v_n=\dfrac{v_1}{n}$。$\lambda_n=\dfrac{2\pi mv_1r_1}{m\cdot\frac{v_1}{n}}=2\pi nr_1$。円周は $2\pi n^2r_1=n\lambda_n$ で，波は n 個。

④ 答え　(1) $h=2\pi mv_1r_1$　(2) $v_n=\dfrac{v_1}{n}$，$\lambda_n=2\pi nr_1$（円周 $=n\lambda_n$）

パターン 2　軌道の半径とエネルギー準位　★★★☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（原子核の電気量を $+Ze$ にする（電子は 1 個のまま））

① 着眼点（立式の方針）

クーロン力が $k\dfrac{Ze^2}{r^2}$，位置エネルギーが $-k\dfrac{Ze^2}{r}$ になり，運動方程式と位置エネルギーの e^2 が Ze^2 に変わる。量子条件は変わらない。

② 立式

$m\dfrac{v^2}{r}=k\dfrac{Ze^2}{r^2}$,　$E=\dfrac{1}{2}mv^2-k\dfrac{Ze^2}{r}$,　$mvr=\dfrac{nh}{2\pi}$

③ 計算

$v=\dfrac{nh}{2\pi mr}$ を $mv^2=\dfrac{kZe^2}{r}$ に入れて $r_n'=\dfrac{n^2h^2}{4\pi^2kmZe^2}$。$K=\dfrac{kZe^2}{2r}$ より $E=-\dfrac{kZe^2}{2r}$，$E_n'=-\dfrac{2\pi^2k^2mZ^2e^4}{n^2h^2}$。

④ 答え　$r_n'=\dfrac{n^2h^2}{4\pi^2kmZe^2}$（$\dfrac{1}{Z}$ 倍），　$E_n'=-\dfrac{2\pi^2k^2mZ^2e^4}{n^2h^2}$（$Z^2$ 倍）

練習 2-2 の解答　（エネルギーの代わりに，速さと 1 周の時間を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ 2 本の式から，今度は r を消して v を求める。周期は「円周 ÷ 速さ」。

② 立式

$m\dfrac{v^2}{r}=k\dfrac{e^2}{r^2}$,　$mvr=\dfrac{nh}{2\pi}$,　$T_n=\dfrac{2\pi r_n}{v_n}$

③ 計算

運動方程式より $mv^2r=ke^2$。これを量子条件で割ると $v_n=\dfrac{2\pi ke^2}{nh}$。$T_n=2\pi\cdot\dfrac{n^2h^2}{4\pi^2kme^2}\cdot\dfrac{nh}{2\pi ke^2}=\dfrac{n^3h^3}{4\pi^2k^2me^4}$。$T_n$ は n^3 に比例するので，n が 2 倍で 8 倍。

④ 答え　(1) $v_n=\dfrac{2\pi ke^2}{nh}$　(2) $T_n=\dfrac{n^3h^3}{4\pi^2k^2me^4}$，8 倍

練習 2-3 の解答　（電子の代わりに，質量 $207m$ で電気量 $-e$ の粒子を回す）

① 着眼点（立式の方針）

運動方程式と量子条件の両方で，質量 m が $207m$ に変わる。例題の結果から，半径は質量に反比例し，エネルギーは質量に比例する。

② 立式

$207m\dfrac{v^2}{r}=k\dfrac{e^2}{r^2}$,　$207m\,vr=\dfrac{nh}{2\pi}$,　半径の条件 $\dfrac{n^2r_1}{207}<r_1$

③ 計算

例題と同じ計算で $r_n'=\dfrac{n^2h^2}{4\pi^2k(207m)e^2}=\dfrac{r_n}{207}$，$E_n'=-\dfrac{2\pi^2k^2(207m)e^4}{n^2h^2}=207E_n$。$r_n=n^2r_1$ より $n^2<207$。$14^2=196$，$15^2=225$ なので $n\leqq 14$。

④ 答え　(1) 半径は $\dfrac{1}{207}$ 倍，エネルギーは 207 倍　(2) $n=14$

STEP2　エネルギー準位と光の放出・吸収

パターン 3　光の放出と波長（スペクトルの系列）　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（移る先の準位を $n=1$ にする（ライマン系列））

① 着眼点（立式の方針）

下の準位が $E_1=-E_0$ に変わる。最も長い波長は隣の $n=2$ から，最も短い波長の極限は $n\to\infty$ からの光。

② 立式

$$\frac{hc}{\lambda}=E_n-E_1=E_0\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$$

③ 計算

$n=2:\ \dfrac{3E_0}{4}$ より $\lambda=\dfrac{4hc}{3E_0}$。$n\to\infty:E_0$ より $\lambda=\dfrac{hc}{E_0}$。

④ 答え　最も長い波長 $\dfrac{4hc}{3E_0}$，　最も短い波長の極限 $\dfrac{hc}{E_0}$

練習 3-2 の解答　（原子をヘリウムイオンにし，水素原子の光と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

準位がどれも 4 倍になるので，差も 4 倍になる。水素の $n=2\to1$ の差と比べる。

② 立式

$$\frac{hc}{\lambda}=E_4'-E_2'=4E_0\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{16}\right),\quad \text{水素：}\frac{hc}{\lambda_{\mathrm{H}}}=E_2-E_1=E_0\left(1-\frac{1}{4}\right)$$

③ 計算

$4E_0\cdot\dfrac{3}{16}=\dfrac{3E_0}{4}$ より $\lambda=\dfrac{4hc}{3E_0}$。水素も差が $\dfrac{3E_0}{4}$ で $\lambda_{\mathrm{H}}=\dfrac{4hc}{3E_0}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{4hc}{3E_0}$　(2) どちらも準位の差が $\dfrac{3E_0}{4}$ なので，波長は等しい

練習 3-3 の解答　（準位の値を使わずに，2 つの光の波長から 3 つ目の光の波長を求める）

① 着眼点（立式の方針）

$n=3\to1$ の差は，$n=3\to2$ の差と $n=2\to1$ の差の和。光子のエネルギー $\dfrac{hc}{\lambda}$ どうしを足す。

② 立式

$$\frac{hc}{\lambda_3}=E_3-E_1=(E_3-E_2)+(E_2-E_1)=\frac{hc}{\lambda_1}+\frac{hc}{\lambda_2}$$

③ 計算

$\dfrac{1}{\lambda_3}=\dfrac{1}{\lambda_1}+\dfrac{1}{\lambda_2}$ より $\lambda_3=\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}$。(2) $\lambda_1=\dfrac{36hc}{5E_0}$，$\lambda_2=\dfrac{4hc}{3E_0}$ を入れると $\dfrac{1}{\lambda_3}=\dfrac{5E_0}{36hc}+\dfrac{27E_0}{36hc}=\dfrac{8E_0}{9hc}$。直接求めると $E_3-E_1=E_0\left(1-\dfrac{1}{9}\right)=\dfrac{8E_0}{9}$ で一致する。

④ 答え　(1) $\lambda_3=\dfrac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}$　(2) $\lambda_1=\dfrac{36hc}{5E_0}$，$\lambda_2=\dfrac{4hc}{3E_0}$。どちらからも $\lambda_3=\dfrac{9hc}{8E_0}$

パターン 4　光の吸収と電離　★★☆☆☆

練習 4-1 の解答　（初めの状態を $n=2$ の励起状態にし，振動数の代わりに波長で答える）

① 着眼点（立式の方針）

電離に要するエネルギーが $0-E_2=\dfrac{E_0}{4}$ に変わる。波長が長いほど光子のエネルギーは小さいので，最大の波長はエネルギーがちょうど $\dfrac{E_0}{4}$ のとき。

② 立式

$\dfrac{hc}{\lambda_0}=0-E_2,\quad K=\dfrac{hc}{\lambda}-(0-E_2)$

③ 計算

$E_2=-\dfrac{E_0}{4}$ より $\lambda_0=\dfrac{4hc}{E_0}$，$K=\dfrac{hc}{\lambda}-\dfrac{E_0}{4}$。

④ 答え　$\lambda_0=\dfrac{4hc}{E_0},\quad K=\dfrac{hc}{\lambda}-\dfrac{E_0}{4}$

練習 4-2 の解答　（当てる光子のエネルギーを 4 通りにし，吸収されるかどうかを判定する）

① 着眼点（立式の方針）

$n=1\to n$ の差は $E_0\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$。光子のエネルギーがこれにちょうど等しい（$n$ が整数になる）か，E_0 以上なら吸収される。

② 立式

$E_0\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)=$(光子のエネルギー)，または (光子のエネルギー) $\geqq E_0$

③ 計算

(a) $\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{1}{4}$ より $n=2$。(b) $\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{1}{6}$ で n が整数にならない。(c) $\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{1}{16}$ より $n=4$。(d) $\dfrac{9}{8}E_0>E_0$ なので電離し，$K=\dfrac{9}{8}E_0-E_0=\dfrac{E_0}{8}$。

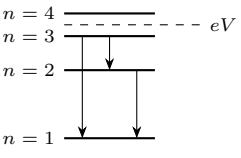
④ 答え　(a) $n=2$ へ移る，(c) $n=4$ へ移る，(d) 電離し $K=\dfrac{E_0}{8}$。(b) は吸収されない

パターン 5　電子の衝突による励起　★★☆☆☆

練習 5-1 の解答　（加速電圧を上げ，$n=3$ まで励起できるようにする）

① 着眼点（立式の方針）

$\dfrac{8}{9}E_0<\dfrac{9}{10}E_0<\dfrac{15}{16}E_0$ なので，$n=2$ と $n=3$ へ励起できる。$n=3$ からは $3\to1$ と $3\to2\to1$ の道がある。



② 立式

$K'=eV-(E_n-E_1)\ (n=2,3),\quad \dfrac{hc}{\lambda}=E_3-E_2$

③ 計算

$\dfrac{9}{10}E_0-\dfrac{3}{4}E_0=\dfrac{3}{20}E_0$，$\dfrac{9}{10}E_0-\dfrac{8}{9}E_0=\dfrac{E_0}{90}$。光は $3\to1$，$3\to2$，$2\to1$ の 3 種類。差が最も小さい $3\to2$ は $\dfrac{5E_0}{36}$ で $\lambda=\dfrac{36hc}{5E_0}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{9}{10}E_0$，$\dfrac{3}{20}E_0$，$\dfrac{E_0}{90}$　(2) 3 種類，最も長い波長 $\dfrac{36hc}{5E_0}$

練習 5-2 の解答　（準位の値の代わりに，励起が始まる電圧を測って与える）

① 着眼点（立式の方針）

初めて励起されるのは，eV_1 が最も小さい差 $E_2 - E_1$ に等しくなったとき。準位の差を測った電圧で表す。

② 立式

$eV_1 = E_2 - E_1 = \dfrac{3}{4}E_0, \quad \dfrac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1 = eV_1, \quad eV_2 = E_3 - E_1 = \dfrac{8}{9}E_0$

③ 計算

$E_0 = \dfrac{4eV_1}{3}$，$\lambda = \dfrac{hc}{eV_1}$。$eV_2 = \dfrac{8}{9} \cdot \dfrac{4eV_1}{3} = \dfrac{32}{27}eV_1$。

④ 答え　(1) $E_0 = \dfrac{4eV_1}{3}$，$\lambda = \dfrac{hc}{eV_1}$　(2) $V_2 = \dfrac{32}{27}V_1$

STEP3　原子核と放射性崩壊

パターン 6　原子核の構成と核反応式　★☆☆☆☆

練習 6-1 の解答　（原子核の種類と，核反応で生じる粒子を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，上の数・下の数を別々にそろえる。生じる粒子は下の数から決める。

② 立式

(2) $14 + 1 = 14 + A, \quad 7 + 0 = 6 + Z$

③ 計算

(1) 陽子 11，中性子 $23 - 11 = 12$。(2) $A = 1$，$Z = 1$ で陽子。

④ 答え　(1) 陽子 11 個，中性子 12 個　(2) ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$（陽子）

練習 6-2 の解答　（崩壊の式と，核分裂で生じる中性子の数を求める式にする）

① 着眼点（立式の方針）

崩壊の式も核反応式と同じく，上の数・下の数をそろえる。(3) は中性子 x 個の上の数の和が x。

② 立式

(1) $14 = 14 + A$，$6 = 7 + Z$　(2) $226 = 222 + A$，$88 = 86 + Z$　(3) $235 + 1 = 141 + 92 + x$

③ 計算

(1) $A = 0$，$Z = -1$ で電子（β 崩壊）。(2) $A = 4$，$Z = 2$ でヘリウムの原子核（α 崩壊）。(3) $x = 3$（下の数も $92 = 56 + 36$ でそろう）。

④ 答え　(1) ${}^{0}_{-1}\mathrm{e}$　(2) ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$　(3) $x = 3$

パターン 7　α 崩壊・β 崩壊の回数　★★☆☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（崩壊の始めと終わりの原子核を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，質量数から α の回数 a，原子番号から β の回数 b の順に決める。

② 立式

$238-4a=206$,　$92-2a+b=82$

③ 計算

$a=8$，$b=82-92+16=6$。中性子は $238-92=146$ 個から $206-82=124$ 個へ，22 個減（$2a+b=22$ で一致）。

④ 答え　α 崩壊 8 回，β 崩壊 6 回，中性子は 22 個減った

練習 7-2 の解答　（崩壊の回数を与えて，最後にできる原子核を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題の式で，今度は回数が分かっていて，最後の質量数 A' と原子番号 Z' が未知。

② 立式

$A'=235-4\times7$,　$Z'=92-2\times7+4$

③ 計算

$A'=207$，$Z'=82$ で鉛。中性子は $235-92=143$ 個から $207-82=125$ 個へ，18 個減（$2\times7+4=18$ で一致）。

④ 答え　質量数 207，原子番号 82，鉛（$^{207}_{82}\mathrm{Pb}$），中性子は 18 個減った

練習 7-3 の解答　（途中に現れる原子核かどうかを，崩壊の回数から判定する）

① 着眼点（立式の方針）

区間ごとに例題の式を立てる。回数は 0 以上の整数でなければならない。質量数は α 崩壊でしか変わらず，1 回に 4 ずつ減る。

② 立式

(1) $238-4a_1=226$，$92-2a_1+b_1=88$　$226-4a_2=222$，$88-2a_2+b_2=86$　(2) $238-4a=227$

③ 計算

(1) $a_1=3$，$b_1=88-92+6=2$。$a_2=1$，$b_2=86-88+2=0$。(2) $4a=11$ で a が整数にならない。

④ 答え　(1) U → Ra は α 3 回・β 2 回，Ra → Rn は α 1 回・β 0 回　(2) $238-227=11$ が 4 の倍数でないので現れない

パターン 8　半減期　★☆☆☆☆

練習 8-1 の解答　（崩壊した数の割合を与える。半減期の整数倍でない時刻も考える）

① 着眼点（立式の方針）

(1) は崩壊した数が与えられているので，まず残っている数に直す。(2) は $\dfrac{t}{T}=\dfrac{1}{2}$ を指数に入れる。

② 立式

(1) $N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}=N_0-\dfrac{15}{16}N_0$　(2) $N=N_0\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$

③ 計算

(1) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}=\dfrac{1}{16}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{4}$ より $t=4T$。(2) $N=\dfrac{N_0}{\sqrt{2}}$。

④ 答え　(1) $4T$　(2) $\dfrac{N_0}{\sqrt{2}}$

練習 8-2 の解答　（残っている割合と経過時間を与えて，半減期を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式で，今度は半減期 T が未知。$\dfrac{1}{8}$ が $\dfrac{1}{2}$ の何乗かを見る。

② 立式

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t_0}{T}}=\dfrac{1}{8}$,　$\dfrac{N}{N_0}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{2t_0}{T}}$

③ 計算

$\dfrac{t_0}{T}=3$ より $T=\dfrac{t_0}{3}$。$\dfrac{2t_0}{T}=6$ なので $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{6}=\dfrac{1}{64}$。

④ 答え　(1) $T=\dfrac{t_0}{3}$　(2) $\dfrac{1}{64}$ 倍

パターン 9　年代測定と 2 種類の原子核　★★☆☆☆　【重要】

練習 9-1 の解答　（見つかった木片の比を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，比が $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ 倍になることを使う。$\dfrac{1}{3}$ は 2 のべきにならないので対数を使う。

② 立式

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t_1}{T}}=\dfrac{1}{16}$,　$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t_2}{T}}=\dfrac{1}{3}$

③ 計算

$t_1=4T$。$2^{\frac{t_2}{T}}=3$ より $t_2=T\log_2 3$。

④ 答え　比 $\dfrac{r_0}{16}$ の木片は $4T$，比 $\dfrac{r_0}{3}$ の木片は $T\log_2 3$

練習 9-2 の解答　（比べる相手を，崩壊してできた原子核にする）

① 着眼点（立式の方針）

Y の数は，X の崩壊した数 $N_0 - N$ に等しい（Y は外へ出ていかないとみなす）。残っている X の数との比をとる。

② 立式

$N = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$,　　$N_{\mathrm{Y}} = N_0 - N$,　　$\dfrac{N_{\mathrm{Y}}}{N} = s$

③ 計算

$\dfrac{N_{\mathrm{Y}}}{N} = \dfrac{N_0}{N} - 1 = 2^{\frac{t}{T}} - 1$。(1) $2^{\frac{t}{T}} = 8$ より $t = 3T$。(2) $2^{\frac{t}{T}} = 1 + s$ より $t = T\log_2(1+s)$。$s = 0$ なら $\log_2 1 = 0$。

④ 答え　(1) $3T$　(2) $T\log_2(1+s)$（$s = 0$ で 0）

練習 9-3 の解答　（半減期の違う 2 種類の原子核の数を比べる）

① 着眼点（立式の方針）

A と B それぞれに約束 3 の式を書き，比をとる。指数どうしの差が比を決める。

② 立式

$N_{\mathrm{A}} = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_{\mathrm{A}}}}$,　　$N_{\mathrm{B}} = N_0 \left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_{\mathrm{B}}}}$,　　$\dfrac{N_{\mathrm{A}}}{N_{\mathrm{B}}} = \dfrac{1}{4}$

③ 計算

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_{\mathrm{A}}} - \frac{t}{T_{\mathrm{B}}}} = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2$ より $t\left(\dfrac{1}{T_{\mathrm{A}}} - \dfrac{1}{T_{\mathrm{B}}}\right) = 2$,　$t = \dfrac{2T_{\mathrm{A}}T_{\mathrm{B}}}{T_{\mathrm{B}} - T_{\mathrm{A}}}$。(2) $t = \dfrac{2T_{\mathrm{A}}}{1 - \frac{T_{\mathrm{A}}}{T_{\mathrm{B}}}} \to 2T_{\mathrm{A}}$。B が減らないなら，A が $\dfrac{1}{4}$ になる半減期 2 個分の時間と一致する。

④ 答え　(1) $t = \dfrac{2T_{\mathrm{A}}T_{\mathrm{B}}}{T_{\mathrm{B}} - T_{\mathrm{A}}}$　(2) $2T_{\mathrm{A}}$ に近づく（A だけが $\dfrac{1}{4}$ に減る時間）

STEP4　質量とエネルギー

パターン 10　質量欠損と結合エネルギー　★★☆☆☆　【重要】

練習 10-1 の解答　（原子核を重水素にし，ばらばらにする光子の振動数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

核子が陽子 1 個・中性子 1 個に変わる。ばらばらにするのに要るエネルギーが結合エネルギーなので，光子 1 個のエネルギー $h\nu$ がそれ以上あればよい。

② 立式

$E_{\mathrm{D}} = (m_{\mathrm{p}} + m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{D}})c^2$,　　$h\nu = E_{\mathrm{D}}$

③ 計算

$\nu = \dfrac{(m_{\mathrm{p}} + m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{D}})c^2}{h}$。

④ 答え　(1) $E_{\mathrm{D}} = (m_{\mathrm{p}} + m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{D}})c^2$　(2) $\dfrac{(m_{\mathrm{p}} + m_{\mathrm{n}} - M_{\mathrm{D}})c^2}{h}$

練習 10-2 の解答　（ばらばらにする代わりに，中性子 1 個だけを取り去る）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく「分けた後の質量の和 − 分ける前の質量」に c^2 をかける。分けた後は ${}^3_2\mathrm{He}$ と中性子。

② 立式

$E=(M_3+m_\mathrm{n}-M_\mathrm{He})c^2$,　$E_4=(2m_\mathrm{p}+2m_\mathrm{n}-M_\mathrm{He})c^2$,　$E_3=(2m_\mathrm{p}+m_\mathrm{n}-M_3)c^2$

③ 計算

$E_4-E_3=(m_\mathrm{n}+M_3-M_\mathrm{He})c^2=E$。

④ 答え　$E=(M_3+m_\mathrm{n}-M_\mathrm{He})c^2$（$=E_4-E_3$）

練習 10-3 の解答　（1 核子あたりの結合エネルギーを与えて，原子核を別の原子核に分けるエネルギーを求める）

① 着眼点（立式の方針）

一度ばらばらの核子にしてから，${}^4_2\mathrm{He}$ を 4 個つくると考える。全体の結合エネルギーは「1 核子あたり × 質量数」。

② 立式

ばらばらにするのに $16\varepsilon_\mathrm{O}$，${}^4_2\mathrm{He}$ 4 個ができると $4\times4\varepsilon_\mathrm{He}$ が出る。質量では $E=(4M_\mathrm{He}-M_\mathrm{O})c^2$

③ 計算

$E=16\varepsilon_\mathrm{O}-16\varepsilon_\mathrm{He}=16(\varepsilon_\mathrm{O}-\varepsilon_\mathrm{He})$。

④ 答え　$E=16(\varepsilon_\mathrm{O}-\varepsilon_\mathrm{He})=(4M_\mathrm{He}-M_\mathrm{O})c^2$

パターン 11　核反応のエネルギー　★★☆☆☆

練習 11-1 の解答　（反応を，リチウムに陽子を当てる反応にする）

① 着眼点（立式の方針）

後の ${}^4_2\mathrm{He}$ が 2 個なので，質量も結合エネルギーも 2 倍して数える。陽子 1 個の結合エネルギーは 0。

② 立式

$Q=(M_\mathrm{Li}+m_\mathrm{p}-2M_\mathrm{He})c^2$,　$Q=2E_\mathrm{He}-E_\mathrm{Li}$

③ 計算

確かめ：$2E_\mathrm{He}-E_\mathrm{Li}=\{2(2m_\mathrm{p}+2m_\mathrm{n}-M_\mathrm{He})-(3m_\mathrm{p}+4m_\mathrm{n}-M_\mathrm{Li})\}c^2=(M_\mathrm{Li}+m_\mathrm{p}-2M_\mathrm{He})c^2$ で一致。

④ 答え　$Q=(M_\mathrm{Li}+m_\mathrm{p}-2M_\mathrm{He})c^2=2E_\mathrm{He}-E_\mathrm{Li}$

練習 11-2 の解答　（反応の後の質量の和のほうが大きい反応にする）

① 着眼点（立式の方針）

Q の式は例題と同じ「前 − 後」。質量によるエネルギー Mc^2 と運動エネルギーの和が，反応の前後で保存されると考える。

② 立式

$Q=(M_\mathrm{N}+M_\mathrm{He}-M_\mathrm{O}-m_\mathrm{p})c^2$,　$(M_\mathrm{N}+M_\mathrm{He})c^2+K=(M_\mathrm{O}+m_\mathrm{p})c^2+K'$

③ 計算

$Q<0$。$K'=K+(M_\mathrm{N}+M_\mathrm{He}-M_\mathrm{O}-m_\mathrm{p})c^2=K+Q<K$（運動エネルギーの一部が質量に変わる）。

④ 答え　(1) $Q=(M_\mathrm{N}+M_\mathrm{He}-M_\mathrm{O}-m_\mathrm{p})c^2$，負　(2) $K'=K+Q$，K より小さい

STEP5　核反応と運動量

パターン 12　静止した原子核の崩壊（エネルギーの分け方）　★★★☆☆　【重要】

練習 12-1 の解答　（α粒子の運動エネルギーを測って与え，Q と Y の運動エネルギーを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく運動量の大きさが等しいので，運動エネルギーの比は質量数の逆比。今度は K_α が分かっていて，Q が未知。

② 立式

$K_{\mathrm{Y}} : K_\alpha = 4 : (A-4), \quad Q = K_\alpha + K_{\mathrm{Y}}$

③ 計算

$K_{\mathrm{Y}} = \dfrac{4}{A-4}K_\alpha,\ Q = \left(1+\dfrac{4}{A-4}\right)K_\alpha = \dfrac{A}{A-4}K_\alpha$。

④ 答え　$K_{\mathrm{Y}} = \dfrac{4K_\alpha}{A-4}, \quad Q = \dfrac{AK_\alpha}{A-4}$

練習 12-2 の解答　（α崩壊の代わりに，2 つの原子核への分裂にする）

① 着眼点（立式の方針）

α粒子と Y が，P と R に変わる。運動量の大きさが等しいので，速さは質量に反比例し，運動エネルギーも質量に反比例する。

② 立式

$A_1 v_1 = A_2 v_2, \quad K_1 : K_2 = A_2 : A_1, \quad K_1 + K_2 = Q$

③ 計算

$K_1 = \dfrac{A_2}{A_1+A_2}Q,\ v_1 : v_2 = A_2 : A_1$。

④ 答え　(1) $K_1 = \dfrac{A_2 Q}{A_1+A_2}$　(2) $v_1 : v_2 = A_2 : A_1$

練習 12-3 の解答　（出る粒子を γ線の光子にし，原子核のはね返りを考える）

① 着眼点（立式の方針）

α粒子の代わりに，光子が運動量 $\dfrac{E_\gamma}{c}$ をもって飛び出す（約束 3）。原子核の速さを V とすると，逆向きに同じ大きさの運動量 MV をもつ。エネルギー E は光子と原子核の運動エネルギーに分かれる。

② 立式

$MV = \dfrac{E_\gamma}{c}, \quad K = \dfrac{(MV)^2}{2M}, \quad E = E_\gamma + K$

③ 計算

$K = \dfrac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$。$E_\gamma = E - K \fallingdotseq E - \dfrac{E^2}{2Mc^2}$。光子のエネルギーは，準位の差 E よりわずかに小さい。

④ 答え　(1) $K = \dfrac{E_\gamma^2}{2Mc^2}$　(2) $E_\gamma = E - \dfrac{E^2}{2Mc^2}$

パターン 13　対消滅と対生成　★★★☆☆

練習 13-1 の解答　（電子と陽電子を，同じ速さで正面から近づけて消滅させる）

① 着眼点（立式の方針）

同じ質量・同じ速さで逆向きなので，前の運動量はやはり 0。光子は逆向きでエネルギーが等しい。前のエネルギーに運動エネルギー $2K$ が加わる。

② 立式

$2mc^2 + 2K = 2E, \quad E = \dfrac{hc}{\lambda}$

③ 計算

$E = mc^2 + K$，$\lambda = \dfrac{hc}{mc^2 + K}$。$K = 0$ で例題の答えに戻る。

④ 答え　エネルギー $mc^2 + K$,　波長 $\dfrac{hc}{mc^2 + K}$

練習 13-2 の解答　（対生成で，できた電子と陽電子の運動エネルギーを求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) の反応で，光子のエネルギーが $2mc^2$ より大きい分が，電子と陽電子の運動エネルギーになる（運動量の残りは原子核が受け取る）。

② 立式

$E = 2mc^2 + 2K$

③ 計算

$K = \dfrac{E - 2mc^2}{2}$。$E = 2mc^2$ なら $K = 0$（対生成がぎりぎり起こる）。

④ 答え　$K = \dfrac{E - 2mc^2}{2}, \quad E = 2mc^2$ のとき $K = 0$

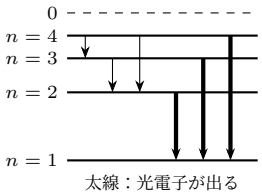
STEP6　総合（入試レベル）

パターン 14　原子の出す光と光電効果　★★★★☆

練習 14-1 の解答　（初めに励起する状態を $n = 4$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

準位が 4 つになり，光は準位の組の数だけある。光子のエネルギーを小さい順に並べ，大きいほうの 3 つだけが W を超える範囲を決める。



② 立式

光子のエネルギー（E_0 を単位に）：$4 \to 3\ \dfrac{7}{144}$，$3 \to 2\ \dfrac{5}{36}$，$4 \to 2\ \dfrac{3}{16}$，$2 \to 1\ \dfrac{3}{4}$，$3 \to 1\ \dfrac{8}{9}$，$4 \to 1\ \dfrac{15}{16}$

③ 計算

(1) $\dfrac{4\times3}{2}=6$ 種類。(2) 大きいほうの 3 つは $n=1$ へ移る光で，4 番目が $\dfrac{3}{16}E_0$ なので $\dfrac{3}{16}E_0 \leqq W < \dfrac{3}{4}E_0$。

④ 答え　(1) 6 種類　(2) $\dfrac{3}{16}E_0 \leqq W < \dfrac{3}{4}E_0$

練習 14-2 の解答　（水素原子の代わりに，ヘリウムイオンの光を使う）

① 着眼点（立式の方針）

準位がすべて 4 倍になるので，3 種類の光子のエネルギーも水素の 4 倍。$W=E_0$ と比べる。(3) は例題 (4) と同じく，2 つの阻止電圧の式を引くと W が消える。

② 立式

$3\to2:4\cdot\dfrac{5}{36}E_0=\dfrac{5}{9}E_0$,　$2\to1:4\cdot\dfrac{3}{4}E_0=3E_0$,　$3\to1:4\cdot\dfrac{8}{9}E_0=\dfrac{32}{9}E_0$,　$K_0=h\nu-W$

③ 計算

$\dfrac{5}{9}E_0<E_0$ なので $3\to2$ では出ない。$2\to1$：$K_0=3E_0-E_0=2E_0$。$3\to1$：$K_0=\dfrac{32}{9}E_0-E_0=\dfrac{23}{9}E_0$。(3) 阻止電圧の差は $\dfrac{1}{e}\left(\dfrac{23}{9}E_0-2E_0\right)=\dfrac{5E_0}{9e}$（$\mathrm{He}^+$ の $3\to2$ の光子のエネルギーを e で割ったもの。W によらない）。

④ 答え　(1) $n=2\to1$ と $n=3\to1$　(2) $2\to1$ は $2E_0$，$3\to1$ は $\dfrac{23}{9}E_0$　(3) $\dfrac{5E_0}{9e}$

パターン 15　核反応が起こる条件（運動量保存と吸熱反応）　★★★★★

練習 15-1 の解答　（当てる粒子と標的を，質量数 a の粒子と質量数 b の原子核にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) と同じく，後の運動エネルギーの和が最小になるのは，2 つの粒子が同じ速さで一体となって進むとき。一体の質量 $(a+b)\mu$ が運動量 P をもつと考える。

② 立式

$P^2=2a\mu K$,　$K'_{\min}=\dfrac{P^2}{2(a+b)\mu}$,　$K-E\geqq K'_{\min}$

③ 計算

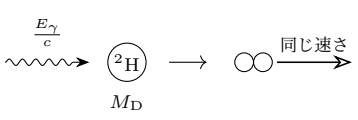
$K'_{\min}=\dfrac{a}{a+b}K$ より $\dfrac{b}{a+b}K\geqq E$，$K\geqq\dfrac{a+b}{b}E$。$a=4$，$b=14$ なら例題の $\dfrac{9}{7}E$。$b\to\infty$ で $\dfrac{a+b}{b}\to1$。

④ 答え　(1) $\dfrac{a+b}{b}E$　(2) E に近づく。標的が重いと，運動量 P を受け取っても速さがほとんど 0 で，運動エネルギーとして残る分がなくなるから

練習 15-2 の解答　（当てるものを γ 線の光子にし，重水素をばらばらにする）

① 着眼点（立式の方針）

光子の運動量は $\dfrac{E_\gamma}{c}$（STEP5 約束 3)。ぎりぎりのとき，陽子と中性子は同じ速さで一体（質量 M_D）となって進む。練習 10-1 では運動エネルギーを考えなかったが，実際は少し余分に要る。



② 立式

$E_\gamma=E_\mathrm{D}+K'_{\min}$,　$K'_{\min}=\dfrac{1}{2M_\mathrm{D}}\left(\dfrac{E_\gamma}{c}\right)^2$

③ 計算

$E_\gamma = E_{\mathrm{D}} + \dfrac{E_\gamma^2}{2M_{\mathrm{D}}c^2}$。右辺の E_γ を E_{D} に置きかえて $E_\gamma \fallingdotseq E_{\mathrm{D}} + \dfrac{E_{\mathrm{D}}^2}{2M_{\mathrm{D}}c^2}$。

④ 答え　(1) $E_\gamma = E_{\mathrm{D}} + \dfrac{E_\gamma^2}{2M_{\mathrm{D}}c^2}$　(2) $E_{\mathrm{D}} + \dfrac{E_{\mathrm{D}}^2}{2M_{\mathrm{D}}c^2}$